

Hilfszettel
zur
Klausur
von Tim S.
Seite 1 von 2

Logik

Ge ist ein Satz, der entweder wahr oder falsch ist, also nie beides zugleich. Aussagen haben den Wahrheitswert f .

Belegung von Variablen
Sei $\mathcal{A}_B(F) = f$. Dann ist stets $\mathcal{A}_B(F \Rightarrow G) = w$

Formelbeweis über Belegung
Wenn $F \wedge G$ eine Tautologie ist, dann (und nur dann) ist F eine Tautologie und G auch. Hinweis: In dem Lemma stecken zwei Teilaussagen, die beide zu beweisen sind: 1. Wenn $F \wedge G$ eine Tautologie ist, dann ist F eine Tautologie und G auch. 2. Umgekehrt: Sind F und G Tautologien, dann ist auch $F \wedge G$ eine. *Beweis.* 1. Annahme: $F \wedge G$ sei eine Tautologie. Dann: Für jede Belegung B wertet $F \wedge G$ zu wahr aus. Dann: Das ist nur der Fall, wenn sowohl F als auch G (für jedes B) zu wahr auswerten. Dann: Für jede Belegung B wertet F zu wahr aus. Und: Für jede Belegung B wertet G zu wahr aus. Dann: F ist Tautologie und G ist Tautologie. 2. Annahme: F ist Tautologie und G ist Tautologie. Dann: Für jede Belegung B_1 wertet F zu wahr aus. Und: Für jede Belegung B_2 wertet G zu wahr aus. Dann: Für jede Belegung B wertet $F \wedge G$ zu wahr aus. Dann: $F \wedge G$ ist eine Tautologie.

Äquivalenz und Folgerung
 $p \equiv q$ gilt genau dann, wenn sowohl $p \models q$ als auch $q \models p$ gelten. *Beweis.* $p \equiv q$ GDW $p \Leftrightarrow q$ ist Tautologie nach Def. von $\equiv$ GDW $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ ist Tautologie GDW $(p \Rightarrow q)$ ist Tautologie und $(q \Rightarrow p)$ ist Tautologie GDW $(p \models q)$ gilt und $(q \models p)$ gilt.

Substitution
Ersetzt man in einer Formel eine beliebige Teilformel F durch eine logisch äquivalente Teilformel F' , so verändert sich der Wahrheitswertverlauf der Gesamtformel nicht. Man kann Formeln also vereinfachen, indem man Teilformeln durch äquivalente (einfachere) Teilformeln ersetzt.

Universum
Die freien Variablen in einer Aussagenform können durch Objekte aus einer als Universum bezeichneten Gesamtheit wie $\mathbb{N}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ ersetzt werden.

Tautologien
 $(p \wedge q) \Rightarrow p$ bzw. $p \Rightarrow (p \vee q)$
 $(q \Rightarrow p) \vee (\neg q \Rightarrow p)$
 $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$
 $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$ (Kontraposition)

$(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$ (Modus Ponens)
 $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$
 $((p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow (q \wedge r))$
 $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)) \Leftrightarrow (p \Leftrightarrow q)$

Nützliche Äquivalenzen
Kommutativität:
 $(p \wedge q) \equiv (q \wedge p)$
 $(p \vee q) \equiv (q \vee p)$
Assoziativität:
 $(p \wedge (q \wedge r)) \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$
 $(p \vee (q \vee r)) \equiv ((p \vee q) \vee r)$
Distributivität:
 $(p \wedge (q \vee r)) \equiv ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$
 $(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$
Idempotenz:
 $(p \wedge p) \equiv p$
 $(p \vee p) \equiv p$
Doppelnegation:
 $\neg(\neg p) \equiv p$

de Morgans Regeln:
 $\neg(p \wedge q) \equiv ((\neg p) \vee (\neg q))$
 $\neg(p \vee q) \equiv ((\neg p) \wedge (\neg q))$
Definition Implikation:
 $(p \Rightarrow q) \equiv (\neg p \vee q)$
Tautologieregeln:
 $(p \wedge q) \equiv p$ (falls q eine Tautologie ist)
 $(p \vee q) \equiv q$

Kontradiktionsregeln:
 $(p \wedge q) \equiv q$ (falls q eine Kontradiktion ist)
 $(p \vee q) \equiv p$
Absorptionsregeln:
 $(p \wedge (p \vee q)) \equiv p$
 $(p \vee (p \wedge q)) \equiv p$
Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten:
 $p \vee (\neg p) \equiv w$
Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch:
 $p \wedge (\neg p) \equiv f$

Äquivalenzen von quant. Aussagen
Negationsregeln:
 $\neg \forall x: p(x) \equiv \exists x: (\neg p(x))$
 $\neg \exists x: p(x) \equiv \forall x: (\neg p(x))$
Ausklammerregeln:
 $(\forall x: p(x) \wedge \forall y: q(y)) \equiv \forall z: (p(z) \wedge q(z))$
 $(\exists x: p(x) \wedge \exists y: q(y)) \equiv \exists z: (p(z) \wedge q(z))$
Vertauschungsregeln:
 $\forall x \forall y: p(x, y) \equiv \forall y \forall x: p(x, y)$
 $\exists x \exists y: p(x, y) \equiv \forall y \exists x: p(x, y)$

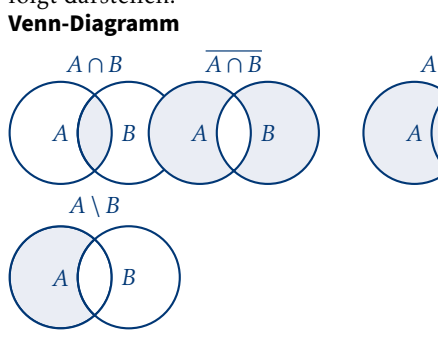
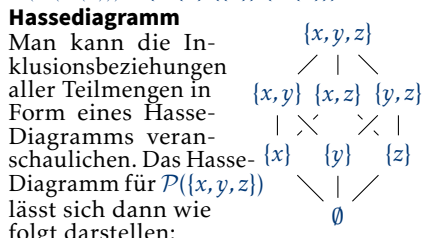
Äquivalenzumformung
Wir demonstrieren an der Formel $\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q)$, wie man mit Hilfe der aufgelisteten logischen Äquivalenzen tatsächlich zu Vereinfachungen kommen kann:
 $\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q)$
 $\equiv (\neg(\neg p) \vee (\neg q)) \wedge (p \vee q)$ de Morgan
 $\equiv (p \vee (\neg q)) \wedge (p \vee q)$ Doppelnegation
 $\equiv p \vee ((\neg q) \wedge q)$ Distributivität v.r.n.l.
 $\equiv p \vee (q \wedge (\neg q))$ Kommutativität
 $\equiv p \vee f$ Prinzip v. ausgeschl. Widerspruch

$\equiv p$ Kontradiktionsregel
Quantifizierte Aussagen
Sei $p(x)$ eine Aussageform über dem Universum U . $\exists x: p(x)$ ist wahr genau dann, wenn ein u in U existiert, so dass $p(u)$ wahr ist. $\forall x: p(x)$ ist wahr genau dann, wenn $p(u)$ für jedes u aus U wahr ist.

2 Mengenlehre
Teilmenge und Obermenge
Eine Menge B heißt Teilmenge einer Menge A genau dann, wenn jedes Element von B auch ein Element von A ist ($B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x: x \in B \Rightarrow x \in A$). A heißt dann Obermenge von B . Eine Menge B heißt echte Teilmenge von A ($B \subset A$), falls gilt $B \subseteq A \wedge B \neq A$

Grundlegende Mengenoperationen
Seien M, N Mengen und sei U die Grundmenge.
Vereinigungsmenge:
 $M \cup N := \{x \mid x \in M \vee x \in N\}$
Schnittmenge:
 $M \cap N := \{x \mid x \in M \wedge x \in N\}$
Differenz:
 $M \setminus N := \{x \mid x \in M \wedge x \notin N\}$
Disjunkte Menge: $M \cap N = \emptyset$

Potenzmenge
Sei M eine Menge. Die Menge aller Teilmengen von M heißt Potenzmenge von M und wird $\mathcal{P}(M)$ notiert: $\mathcal{P}(M) := \{X \mid X \subseteq M\}$
Beispiel:
 $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
 $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$



Operationen auf Mengenfamilien
Sei $\mathcal{F} = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{3, 4, 5, 6\}\}$ Mengenfamilie. Vereinigung aller Mengen aus $\mathcal{F}$:
 $\bigcup \mathcal{F} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Durchschnitt aller Mengen aus $\mathcal{F}$:
 $\bigcap \mathcal{F} = \{3, 4\}$

Kartesisches Produkt
Seien A, B Mengen, dann ist das kartesische Produkt (Kreuzprodukt) von A und B definiert als: $A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$. $A \times B$ ist die Menge aller geordneten Paare von A und B .
Hinweis:
 $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$
 $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$
 $A \times B \neq B \times A$
Beispiel:
 $\{1, 2\} \times \{3, 4\} = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$
 $\{3, 4\} \times \{1, 2\} = \{(3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$

Rechenregeln für Mengenoperationen
Assoziativgesetz:
 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Kommutativgesetz:
 $A \cup B = B \cup A$
 $A \cap B = B \cap A$
Distributivgesetz:
 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
de Morganschen Gesetze (Differenz):
 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
 $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
de Morganschen Gesetze (Komplement):
 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Absorptionsgesetz:
 $A \cap (A \cup B) = A$
 $A \cup (A \cap B) = A$
Idempotenzgesetz:
 $A \cap A = A$
 $A \cup A = A$
Komplementgesetz (G ist Grundmenge):
 $A \cap \overline{A} = \emptyset$
 $A \cup \overline{A} = G$

3 Relationen
Binäre Relation
Eine binäre Relation R ist eine Menge von Paaren $(a, b) \in A \times B$.
 $a R b \Leftrightarrow (a, b) \in R$ bzw. $a (\neg R) b \Leftrightarrow (a, b) \notin R$
Beispiele:
Teilerrelation ($n T m$): $P_3 := \{(n, m + 3) \mid n, m \in \mathbb{N}\} = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6), \dots\}$
Relation $\subset$ über $\mathcal{P}(M)$ für $M = \{1, 2\}$:
 $\{(\emptyset, \{1\}), (\emptyset, \{2\}), (\emptyset, \{1, 2\}), (\{1\}, \{1, 2\}), (\{2\}, \{1, 2\})\}$

Inverse Relation
Sei $R \subseteq A \times B$. Die inverse Relation zu R ist $R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A \mid (x, y) \in R\}$. Also ist $R^{-1} \subseteq B \times A$.
Beispiel: Sei $R = \{(1, a), (1, c), (3, b)\}$ dann ist $R^{-1} = \{(a, 1), (c, 1), (b, 3)\}$

Komposition
Seien $R \subseteq M_1 \times M_2$ und $S \subseteq M_2 \times M_3$ zwei-stellige Relationen. Die Verknüpfung ($R \circ S$) $\subseteq (M_1 \times M_3)$ heißt Komposition der Relationen R, S .
 $R \circ S := \{(x, z) \mid \exists y \in M_2: (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}$
Beispiel: Sei $R = \{(1, 2), (2, 5), (5, 1)\}$, dann ist $R^2 = R \circ R = \{(1, 5), (2, 1), (5, 2)\}$
Sei $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ mit $(n, m) \in R \Leftrightarrow m = 3n$ und $S \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ mit $(n, z) \in S \Leftrightarrow z = -n$. Dann ist $R \circ S = \{(n, z) \mid z = -3n\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$

Eigenschaften von Operationen
 $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$
 $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$
 $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
 $(R \cap S) \circ T \subseteq (R \circ T) \cap (S \circ T)$
 $T \circ (R \cap S) \subseteq (T \circ R) \cap (T \circ S)$
 $(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T)$
 $T \circ (R \cup S) = (T \circ R) \cup (T \circ S)$

Eigenschaften von Relationen
Reflexiv: $\forall a \in A: (a, a) \in R$
Symmetrisch: $\forall a, b \in A: (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$
Antisymm.: $\forall a, b \in A: (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$
Transitiv: $\forall a, b, c \in A: (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$
Total: $\forall a, b \in A: (a, b) \in R \vee (b, a) \in R$
Irreflexiv: $\forall a \in A: (a, a) \notin R$
Asymm.: $\forall a, b \in A: (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$
Alternativ: $\forall a, b \in A: (a, b) \in R \oplus (b, a) \in R$
Rechtseind.: $\forall a \in A: (a, b) \in R \wedge (a, c) \in R \Rightarrow b = c$
Linkseind.: $\forall a \in A: (b, a) \in R \wedge (c, a) \in R \Rightarrow b = c$
Eindeutig: R ist recht- und linkseindeutig.

Linkstotal: $\forall a \in A \exists b \in B: (a, b) \in R$
Rechtstotal: $\forall b \in B \exists a \in A: (a, b) \in R$
Äquivalenzrelation
Ist eine Relation $\sim$ reflexiv, symmetrisch und transitiv, heißt sie Äquivalenzrelation.
Äquivalenzklassen
Gegeben eine Äquivalenzrelation R über der Menge A . Dann ist für $a \in A: [a]_R = \{x \mid (a, x) \in R\}$ die Äquivalenzklasse von a . (Äquivalente Elemente kommen in die gleiche Menge)
Beispiel (Restklassen):

Hilfzettel zur Klausur von Tim S. Seite 2 von 2

$\text{mod } 3 = 4 \quad \text{mod } 3 = [1]$
 $\text{mod } 3 = 5 \quad \text{mod } 3 = [2]$
 $\text{mod } 3 = 6 \quad \text{mod } 3 = [3]$

n, Partition
 Sei $\mathcal{Z}$ (Partition) $\mathcal{Z}$ ist eine Ein-
 teilung A in nicht leere, paarweise
 elementfremde Teilmengen, deren Verein-
 igung mit A übereinstimmt.
Beispiel: Sei $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Dann ist
 $\mathcal{Z}_\infty = \{\{1, 3\}, \{2, 5, 9\}, \{4, 10\}, \{6, 7, 8\}\}$

Abschluss einer Relation
 R_ϕ^* bildet die fehlenden Relationen mit
 der Eigenschaft ϕ , also alle Kombina-
 tionen aus A , die noch nicht in R sind.
Beispiel:

Sei $A = \{1, 2, 3\}$ und $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3)\}$.
 Dann ist $R_{refl}^* = R \cup \{(1, 1), (2, 2)\}$,

$R_{sym}^* = R \cup \{(2, 1), (3, 2)\}$, $R_{tra}^* = R \cup \{(1, 3)\}$

Halbordnung
 Eine Relation R , die reflexiv, antisymme-
 trisch und transitiv ist.

4 Abbildungen

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ ist eine Vor-
 schrift, die jedem $x \in X$ eindeutig ein be-
 stimmtes $y = f(x) \in Y$ zuordnet. y ist das
Bild von x und x das *Urbild* von y . Für eine
 Abbildung gilt, dass jedes Element der
 Urmenge X genau auf ein $y \in Y$ abbildet,
 es müssen aber nicht alle Elemente aus
 Y angenommen werden bzw. darf auch
 mehrfach angenommen werden (recht-
 seindeutig, linksvollständig).

Als Relation:
 $f \subseteq A \times B$ mit $f = \{(a, f(a)) \mid a \in A \wedge f(a) \in B\}$

Funktionen

Sei $f \subseteq A \times B$ linkseindeutige und rechts-
 vollständige Relation.

f ist linksvollständig, wenn gilt $\forall a \in A \exists b \in B : (a, b) \in f$.

f ist rechtseindeutig, wenn gilt $\forall a \in A \forall b_1, b_2 \in B : (a, b_1) \in f \wedge (a, b_2) \in f \Rightarrow b_1 = b_2$.

Bild, Urbild

Sei $f : A \rightarrow B$ und $M \subseteq A$.

Das *Bild* von M unter f ist die Menge
 $f(M) := \{f(x) \mid x \in M\}$.

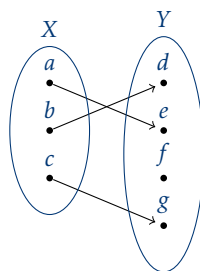
Das *Urbild* einer Teilmenge $N \subseteq B$ heißt
 $f^{-1}(N) := \{a \in A \mid f(a) \in N\}$.

Eigenschaften von Abbildungen

Injektivität:

$\forall x, y \in X : f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$

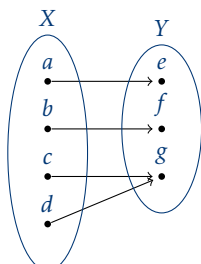
Jedes $y \in Y$ wird höchstens einmal (oder
 garnicht) getroffen:



Surjektivität:

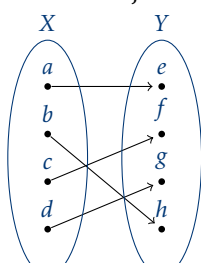
$\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$

Jedes $y \in Y$ wird mindestens einmal ge-
 troffen:



Bijektivität:

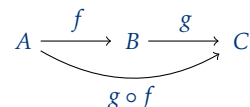
Jedem $x \in X$ wird genau ein $y \in Y$ zuge-
 ordnet und jedem $y \in Y$ genau ein $x \in X$:



*Beispiel für Abbildung, die injektiv aber
 nicht surjektiv ist:* Sei $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Dann
 ist $f(n) = n + 1$ injektiv, da $f(x) = f(y) \Leftrightarrow$
 $x + 1 = y + 1$ gelten muss, was nur gilt,
 wenn $x = y$. f ist nicht surjektiv da 0 kein
 Urbild.

Komposition

Die *Komposition* (Hintereinanderausfüh-
 rung) zweier Abbildungen $f : A \rightarrow B$ und
 $g : B \rightarrow C$ ist $a \mapsto (g \circ f)(a) = g(f(a))$, $a \in A$



Es gilt $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$. Außerdem
 gilt: Die Komposition von injektiven Ab-
 bildungen ist injektiv, die von surjektiven
 Abbildungen ist surjektiv und die von bi-

jektiven Abbildungen ist bijektiv.

Identität, Umkehrabbildung

Die Abbildung $\text{id}_A : A \rightarrow A$ mit $\text{id}_A(a) = a$ heißt *Identität*.

Sei $f : A \rightarrow B$ bijektive Abbildung. Dann
 existiert zu f stets eine Abbildung g mit
 $g \circ f = \text{id}_A$ und $f \circ g = \text{id}_B$. g heißt die zu f
inverse Abbildung (f^{-1}). Es gilt $f^{-1}(f(a)) = a$
 und $f(f^{-1}(b)) = b$.

Mächtigkeit von Mengen, Abzählbarkeit

Gleichmächtige Mengen:

Seien M und N zwei Mengen. M und N
 heißen gleichmächtig, wenn es eine bijek-
 tive Abbildung $f : M \rightarrow N$ gibt ($M \cong N$).

Endliche Mengen:

Eine Menge M heißt endlich, wenn $M = \emptyset$
 oder es für ein $n \in \mathbb{N}$ eine bijektive Ab-
 bildung $b : M \rightarrow \mathbb{N}_n$ gibt.

Unendliche Mengen:

Eine Menge M heißt unendlich, wenn M
 nicht endlich.

Abzählbare Mengen:

Eine Menge M heißt abzählbar, wenn M
 endlich oder es gibt bijektive Abbildung
 $b : M \rightarrow \mathbb{N}$.

Abzählbar unendliche Mengen:

Eine Menge M heißt abzählbar unend-
 lich, wenn M abzählbar und M unend-
 lich.

Überabzählbare Mengen:

Eine Menge M heißt überabzählbar, wenn
 M nicht abzählbar.

Spezielle endliche Mengen:

Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $\mathbb{N}_n := [n] := \{1, \dots, n\}$
 die Menge der ersten n natürlichen Zah-
 len.

Beispiele:

$|\{a, b, c\}| = 3 = |\{x, y, 11\}|$

$|\mathbb{N}| = |\mathbb{R}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$

Kardinalität

Anzahl der Elemente einer Menge. Zwei
 Mengen haben gleiche Kardinalität, wenn
 sie gleichmächtig sind.

Beispielbeweis

Zu zeigen: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$

Beweis. Wir betrachten $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
 mit $f(n) := (1, n)$ und $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit
 $g(n, m) := 2^n \cdot 3^m$. Beide sind injektiv, also
 $\mathbb{N} \cong \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, also $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$.

5 Graphentheorie

Gerichteter Graph

$G = (V, E)$ wobei V Menge aller Knoten
 z.B. $V = \{v_0, v_1, v_2, \dots, v_n\}$ und $E \subseteq V \times V$
 Menge aller Kanten mit $e = (v, u)$. Hierbei
 steht v für den Startknoten von e und u
 ist Endknoten von e .

Hinweis:

Ist die Kantenmenge E symmetrisch ($(u, v) \in E \wedge (v, u) \in E$) sprechen wir von einem un-
 gerichteten Graphen. In solchen werden

keine Schlingen betrachtet.

Adjacente Knoten

Zwei Knoten, die in einem Graphen durch
 eine Kante verbunden sind, heißen *adja-
 zent* oder *benachbart*.

Endlicher Graph

Ein Graph G heißt endlich, wenn die Kno-
 tenmenge V endlich ist.

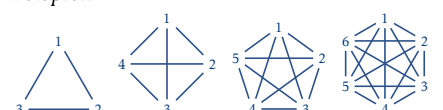
Nullgraph (vollst. unverbunden)

$G = (V, \emptyset) \Rightarrow$ ohne Kanten

Vollständiger Graph

$G = (V, V \times V)$ ist vollständig (heißt auch
 K_n wegen n Knoten) und hat Maximal-
 zahl von n^2 Kanten $\Rightarrow$ gerichtet und mit
 Schlingen. Der Ungerichtete K_n hat $\frac{n(n-1)}{2}$
 Kanten, wobei n die Zahl der Knoten ist.

Beispiel:



Ungerichteter Graph

Ein Graph $G = (V, E)$ ist ungerichtet $\Leftrightarrow$
 E ist symmetrisch $\Leftrightarrow (u, v) \in E \wedge (v, u) \in E$.
 Da hier die Kanten ungerichtet, kann
 Mengenschreibweise verwendet werden.

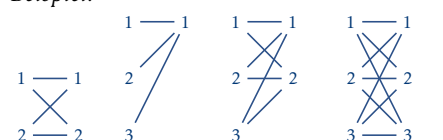
Schlinge

Kante mit gleichem Start- und Endkno-
 ten. Wird bei ungerichteten Graphen nicht
 betrachtet.

Bipartite Graphen

Ein ungerichteter Graph ist bipartit, wenn
 die Knotenmenge V in zwei disjunkte
 Teilmengen U, W zerlegbar ist, sodass al-
 le Kanten $e \in E$ einen Endpunkt in U und
 einen anderen in W haben.

Beispiel:



Eulersche Graphen

G heißt eulerscher Graph, falls es in G
 einen geschlossenen Weg gibt, der jede
 Kante von G enthält.

G ist eulerscher Graph $\Leftrightarrow$ jede Ecke von
 G hat geraden Grad und G ist zusammen-
 hängend.

Untergraph

Seien $G = (V_G, E_G)$, $H = (V_H, E_H)$ zwei
 Graphen. H heißt Teilgraph von G , wenn
 $V_H \subseteq V_G$ und $E_H \subseteq E_G$ (wenn also jede
 Kante von H auch zu G gehört.)

Hinweis:

Der Nullgraph O_n ist Teilgraph jedes Gra-
 phen mit n Knoten. Außerdem ist jeder

Graph Teilgraph des vollständigen Gra-
 phen K_n .

Induzierte Teilgraphen

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Ist $V' \subseteq V$ eine
 Teilmenge der Knotenmenge V von G ,
 dann ist der Untergraph oder der durch
 V' induzierte Teilgraph von G der Graph
 $G[V'] = (V', E')$ mit $E' = \{(u, v) \mid u, v \in V' \wedge (u, v) \in E\}$

Beispiel:

Ist G ein Graph hat $G[\{2, 3, 4\}]$ nur die
 Knoten 2, 3 und 4 und die entsprechen-
 den Kanten.

Grad eines Knoten

Der Ausgrad von v ist die Zahl der Kan-
 ten, die v als Startknoten besitzen. Der
 Ingrad von v ist die Zahl der Kanten, die
 in v enden. Ist G ungerichtet stimmen
 Ausgrad von v und Ingrad von v überein
 und wird Grad von v genannt.

Hinweis:

Sei $G = (V, E)$ gerichteter Graph, dann
 gilt $\sum_{v \in V} \text{indeg}(v) = \sum_{v \in V} \text{outdeg}(v) = |E|$.
 Ist G ungerichtet, dann gilt $\sum_{v \in V} \text{deg}(v) = 2 \cdot |E|$.

Wege

Ein Weg von den Knoten u nach v ist eine
 Folge benachbarter Knoten. Die Länge eines
 Weges ist die Anzahl der Kanten. Ein
 Weg der Länge 0 wird als trivialer Weg
 bezeichnet und besteht nur aus einem
 Knoten.

Hinweis:

Ein Weg heißt geschlossen, wenn seine
 beiden Endknoten gleich sind.

Graphzusammenhang

Knoten u und v eines ungerichteten Gra-
 phen heißen zusammenhängend, wenn es
 einen Weg in G von u nach v gibt.

Zusammenhangskomponente

Ein Graph G heißt zusammenhängend
 wenn jedes Knotenpaar aus G zusammen-
 hängend ist.

Hinweis:

Die Äquivalenzklassen (zusammenhän-
 gende Teilgraphen) einer Zusammenhangs-
 relation Z über einem ungerichteten Gra-
 phen G heißen Zusammenhangskompo-
 nenten (ZK) von G .

Pfade, Kreise

Als *Pfad* werden Wege in einem Graphen
 bezeichnet, bei denen keine Kante zwei-
 mal durchlaufen wird. Ein geschlossener
 Pfad heißt *Kreis*. Bei einem *einfachen*
Pfad wird kein Knoten mehrfach durch-
 laufen. Ein geschlossener Pfad, der mit
 Ausnahme seines Ausgangspunktes ein-
 fach ist, heißt *einfacher Kreis*. Ein einfa-
 cher Kreis durch sämtliche Knoten des
 Graphen, heißt *Hamiltonscher Kreis*.

Hilfszettel zur Klausur von Tim S. Selte 3 von 2

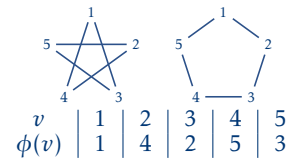
Der Kreis

zusammenhang eines Graphen
 die Entnahme eines einzigen
 und sämtlicher mit diesem Kno-
 darter Kanten) zerstört wer-
 besitzt G keinen Hamilton-
 schen Kreis.

Isomorphe Graphen

Zwei Graphen heißen isomorph zueinander, wenn sie strukturell gleich sind.

Beispiel:



Komplementäre Graphen

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Dann ist $\overline{G} = (V, (V \times V) \setminus E)$ der Komplementärgraph von G .

Hinweis:

Ein Graph heißt selbstkomplementär wenn G und $\overline{G}$ isomorph sind.